

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Poznámka: V obou úlohách platí, že soustavy lineárních rovnic můžete řešit nějakým softwarem, musí ale být jasné, o jakou soustavu jde a jak se na ni přišlo.

TVRZENÍ 8.95. Necht $Ax = b$ je soustava lineárních rovnic nad $\mathbb{R}$ nebo nad $\mathbb{C}$, která má alespoň jedno řešení u . Pak existuje právě jedno řešení x_{ln} soustavy $Ax = b$, které minimalizuje eukleidovskou normu $\|x\|$. Vektor x_{ln} je roven ortogonální projekci vektoru u na podprostor $\text{Im } A^*$ a platí $x_{ln} = A^*z$, kde z je libovolné řešení soustavy $AA^*z = b$.

Podstatení 0, 1 a 2 do polynomu dostáváme soustavu s alespoň 1 řešením

$$A|b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Aplikujeme tvrzení 8.95 a nalezneme $\vec{z}$

$$A \cdot A^*z = b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 16 & 0 \\ 1 & 8 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 4 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Řešením je } z = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Nyní dopočítáme x_{ln}

$$x_{ln} = \begin{pmatrix} 1 & 16 & 0 \\ 1 & 8 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

A hodnota součtu čtverců bude $\frac{19 + 16 + 25}{25} = \frac{12}{5}$ a proto také

polynom je nejmenší možná